

Roll No

IT-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer Graphics and Multimedia****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain briefly about Bresenham's circle drawing algorithm with example.
उदाहरण के साथ ब्रेसेनहैम के सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में संक्षेप में बताइए।
- b) Write short notes on random scan systems.
रैंडम स्कैन सिस्टम पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
2. a) Compare and contrast Boundary-fill and Flood-fill polygon fill algorithms.
बाउंड्री-फिल और फ्लड-फिल पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम की तुलना करें और इसके विपरीत करें।

- b) Given a clipping window $P(0,0)$, $Q(340, 0)$, $R(340, 340)$ and $S(0,340)$, find the visible portion of the lines $AB[(-170, 595), (170, 255)]$ and $CD[(425, 85), (595, 595)]$ against the given window, using Cohen-Sutherland algorithm.

एक क्लिपिंग विंडो $P(0, 0)$, $Q(340, 0)$, $R(340, 340)$ और $S(0, 340)$ को देखते हुए, कोहेन-सदरलैंड एल्गोरिथम का उपयोग करके, दी गई विंडो के सामने $AB[(-170, 595), (170, 255)]$ और $CD[(425, 85), (595, 595)]$ लाइनों का दृश्य भाग ढूँढ़ें।

3. a) What is the principle of Cyrus-Beck algorithm for clipping a polygon? Explain it.
बहुभुज की कतरन के लिए साइरस-बेक एल्गोरिथम का सिद्धांत क्या है? इसे समझाइए।
- b) Explain the various approaches followed in different line-clipping algorithms.
विभिन्न लाइन-क्लिपिंग एल्गोरिथम में अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें।
4. a) Write short notes on Back face detection algorithm.
बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- b) Differentiate between parallel and perspective projections.
समानांतर और परिप्रेक्ष्य अनुमानों के बीच अंतर करें।
5. a) Compare and contrast Diffuse reflection and Specular reflection.
विसरित परावर्तन और स्पेक्युलर परावर्तन की तुलना और अंतर करें।
- b) Explain in detail about the multimedia system architecture.
मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में विस्तार से बताइए।

6. a) Write short notes on the multimedia databases.
मल्टीमीडिया डाटाबेस पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- b) What are the evolving technologies available for multimedia? Explain them.
मल्टीमीडिया के लिए कौन-सी उभरती प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं? उन्हें समझाइए।
7. a) Explain in detail about different compression techniques.
विभिन्न संपीड़न तकनीकों के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Define Animation. Write the principles of animation.
एनिमेशन को परिभाषित करें। एनिमेशन के सिद्धांत लिखिए।
8. Write short notes on any two of the following:
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- i) High dimension data
 - ii) Applications of Visualization
 - iii) Painter's algorithm
 - iv) Viewing Transformation
